

Втори производни и локални екстремуми

Подобно пренаписани записки по лекцията

1. Какво знаем досега

Нека $U \subset \mathbb{R}^n$ е отворено множество, $x_0 \in U$ и

$$f: U \rightarrow \mathbb{R}.$$

Казваме, че f е диференцируема в x_0 , ако съществува линеен оператор

$$df(x_0): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R},$$

такъв че

$$f(x) = f(x_0) + df(x_0)(x - x_0) + o(\|x - x_0\|) \quad (x \rightarrow x_0).$$

Ако f е диференцируема, то частните производни съществуват и

$$df(x_0)(h) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) h_i = \langle \text{grad } f(x_0), h \rangle.$$

Достатъчно условие, което вече използвахме, е следното: ако частните производни $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ съществуват в околност на x_0 и са непрекъснати в x_0 , то f е диференцируема в x_0 . В записките беше написано "частните производни са диференцируеми", което е по-силно от нужното условие. За диференцируемост на f стига непрекъснатост на първите частни производни в точката.

Теорема 1.1 (Диференциране на съставна функция). Нека

$$f: U \rightarrow V, \quad U \subset \mathbb{R}^n, \quad V \subset \mathbb{R}^m,$$

където U и V са отворени множества, и нека $g: V \rightarrow \mathbb{R}^k$. Ако f е диференцируема в $x_0 \in U$ и g е диференцируема в $y_0 = f(x_0)$, то $g \circ f$ е диференцируема в x_0 и

$$d(g \circ f)(x_0) = dg(f(x_0)) \circ df(x_0).$$

В матричен запис това е

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0).$$

2. Смяна на променливи в диференциални уравнения

Въпросът от лекцията беше: как да сменим променливите в диференциално уравнение, когато функцията е дадена чрез стари променливи, а ние искаме да работим с нови?

Идеята е следната. Ако

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y),$$

и смяната може да се обърне локално, то имаме

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v).$$

Искаме нова функция, която всъщност да е старата функция, но записана чрез новите променливи:

$$z(x, y) = w(u(x, y), v(x, y)),$$

или еквивалентно

$$w(u, v) = z(x(u, v), y(u, v)).$$

После използваме верижното правило.

Пример 2.1. Да се намерят решенията на уравнението

$$z'_x = z'_y.$$

Правим смяната

$$u = x + y, \quad v = x - y.$$

Тогава

$$z(x, y) = w(u(x, y), v(x, y)).$$

От верижното правило

$$\begin{aligned} z'_x &= w'_u u'_x + w'_v v'_x = w'_u + w'_v, \\ z'_y &= w'_u u'_y + w'_v v'_y = w'_u - w'_v. \end{aligned}$$

Следователно

$$z'_x = z'_y \iff w'_u + w'_v = w'_u - w'_v \iff w'_v = 0.$$

Значи w не зависи от v , а само от u . Получаваме

$$w(u, v) = \varphi(u),$$

т.е.

$$z(x, y) = \varphi(x + y).$$

Пример 2.2. Да се реши уравнението

$$yz'_x - xz'_y = 0.$$

Взимаме

$$u = x, \quad v = x^2 + y^2.$$

Ако $z(x, y) = w(u, v)$, то

$$\begin{aligned} z'_x &= w'_u + 2xw'_v, \\ z'_y &= 2yw'_v. \end{aligned}$$

Следователно

$$yz'_x - xz'_y = y(w'_u + 2xw'_v) - x(2yw'_v) = yw'_u.$$

За $y \neq 0$ получаваме $w'_u = 0$, а по непрекъснатост това остава верният общ вид на решението. Значи

$$w(u, v) = \varphi(v),$$

и следователно

$$z(x, y) = \varphi(x^2 + y^2).$$

Пример 2.3. Да се реши уравнението

$$xz'_x + yz'_y = 0.$$

В област, в която $x \neq 0$, взимаме

$$u = x, \quad v = \frac{y}{x}.$$

Тогава

$$\begin{aligned} z'_x &= w'_u - \frac{y}{x^2}w'_v = w'_u - \frac{v}{u}w'_v, \\ z'_y &= \frac{1}{x}w'_v. \end{aligned}$$

Следователно

$$xz'_x + yz'_y = xw'_u - vw'_v + vw'_v = xw'_u.$$

Значи $w'_u = 0$ и

$$z(x, y) = \varphi\left(\frac{y}{x}\right).$$

3. Инвариантност на формулата за диференциране

Нека $x_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ е i -тата координатна функция:

$$x_i(h_1, h_2, \dots, h_n) = h_i.$$

Тогава нейният диференциал е

$$\mathrm{d}x_i(h) = x_i(h) = h_i.$$

От формулата за диференцируемост

$$f(x+h) = f(x) + \mathrm{d}f(x)(h) + o(\|h\|)$$

получаваме

$$\mathrm{d}f(x)(h) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)h_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)\mathrm{d}x_i(h).$$

Като равенство между линейни функционали това се записва кратко като

$$\mathrm{d}f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)\mathrm{d}x_i.$$

Това е смисълът на формулата

$$df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i.$$

Нека сега

$$f = (f_1, \dots, f_m): U \rightarrow \mathbb{R}^m,$$

и нека

$$F(x) = g(f_1(x), \dots, f_m(x)).$$

Тогава

$$\begin{aligned} dF &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial x_i} dx_i \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_j} \frac{\partial f_j}{\partial x_i} \right) dx_i \\ &= \sum_{j=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_j} \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f_j}{\partial x_i} dx_i \right) \\ &= \sum_{j=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_j} dy_j. \end{aligned}$$

Това е причината формулата за диференциране да изглежда по един и същ начин при смяна на променливите:

$$dF = \sum_i \frac{\partial F}{\partial x_i} dx_i = \sum_j \frac{\partial g}{\partial y_j} dy_j.$$

Записът е различен, но обектът е един и същ диференциал.

3.1. Бързи правила

За функции u и v получаваме познатите правила:

$$d(u + v) = du + dv,$$

$$d(uv) = vdu + u dv,$$

и при $v \neq 0$,

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - u dv}{v^2}.$$

4. Частни производни от втори ред

Определение 4.1. Нека $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ и нека $U \subset \mathbb{R}^n$ е отворено множество. Ако $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ съществува в околност и има частна производна по x_j , то дефинираме

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x) := \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)(x).$$

Това често се записва и като

$$f''_{x_i x_j}(x) = (f'_{x_i}(x))'_{x_j}.$$

Въпросът е дали има значение редът на диференциране. При достатъчна гладкост няма значение. Без достатъчна гладкост може да има значение.

Теорема 4.2 (Теорема на Шварц). Нека $U \subset \mathbb{R}^n$ е отворено множество, $f: U \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in U$, и нека смесените производни

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

съществуват в околност на x_0 и са непрекъснати в x_0 . Тогава

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x_0).$$

Доказателство. Достатъчно е да видим идеята при $n = 2$. Нека

$$x_0 = (x_1^0, x_2^0) \in U.$$

Понеже U е отворено, има $\delta > 0$, за което $B_\delta(x_0) \subset U$.

За малки h_1, h_2 разглеждаме правоъгълника с върхове

$$(x_1^0, x_2^0), \quad (x_1^0 + h_1, x_2^0), \quad (x_1^0, x_2^0 + h_2), \quad (x_1^0 + h_1, x_2^0 + h_2).$$

Дефинираме

$$\begin{aligned} \Phi(h_1, h_2) &= f(x_1^0 + h_1, x_2^0 + h_2) - f(x_1^0 + h_1, x_2^0) \\ &\quad - f(x_1^0, x_2^0 + h_2) + f(x_1^0, x_2^0). \end{aligned}$$

Първо фиксираме h_2 и слагаме

$$a(t) = f(t, x_2^0 + h_2) - f(t, x_2^0).$$

По теоремата за крайните нараствания съществува $\theta_1 \in (0, 1)$, така че

$$\begin{aligned} \Phi(h_1, h_2) &= a(x_1^0 + h_1) - a(x_1^0) \\ &= a'(x_1^0 + \theta_1 h_1) h_1 \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1^0 + \theta_1 h_1, x_2^0 + h_2) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1^0 + \theta_1 h_1, x_2^0) \right) h_1. \end{aligned}$$

Прилагаме отново теоремата за крайните нараствания по втората променлива. За някое $\theta_2 \in (0, 1)$ получаваме

$$\Phi(h_1, h_2) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(x_1^0 + \theta_1 h_1, x_2^0 + \theta_2 h_2) h_1 h_2.$$

По същия начин, но първо по втората променлива и после по първата, получаваме числа $\theta_3, \theta_4 \in (0, 1)$, за които

$$\Phi(h_1, h_2) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(x_1^0 + \theta_4 h_1, x_2^0 + \theta_3 h_2) h_1 h_2.$$

За $h_1 h_2 \neq 0$ делим на $h_1 h_2$ и получаваме

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(x_1^0 + \theta_1 h_1, x_2^0 + \theta_2 h_2) \\ = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(x_1^0 + \theta_1 h_1, x_2^0 + \theta_2 h_2). \end{aligned}$$

Пускаме $h_1, h_2 \rightarrow 0$. От непрекъснатостта на смесените производни в x_0 следва

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(x_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(x_0).$$

□

Следствие 4.3. Ако $f \in C^2(U)$, т.е. f има непрекъснати частни производни до втори ред в U , то

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x)$$

за всички i, j и всяко $x \in U$.

Пример 4.4. Без непрекъснатост на смесените производни редът може да има значение. Стандартният пример е

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Тогава се получава

$$f''_{xy}(0, 0) = -1, \quad f''_{yx}(0, 0) = 1.$$

Значи смесените производни не са непрекъснати в $(0, 0)$. Това не противоречи на теоремата на Шварц, защото нейните условия не са изпълнени.

5. Локални екстремуми

Определение 5.1. Нека $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$, и $x_0 \in D$. Казваме, че x_0 е точка на локален минимум, ако съществува околност U на x_0 , такава че

$$f(x) \geq f(x_0)$$

за всяко $x \in U \cap D$.

Аналогично, x_0 е точка на локален максимум, ако съществува околност U на x_0 , такава че

$$f(x) \leq f(x_0)$$

за всяко $x \in U \cap D$.

Теорема 5.2 (Теорема на Ферма). Нека $D \subset \mathbb{R}^n$, x_0 е вътрешна точка на D , и $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ има локален екстремум в x_0 . Ако f е диференцируема в x_0 , то

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_0) = \cdots = \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0) = 0.$$

Тоест

$$\text{grad } f(x_0) = 0.$$

Доказателство. Нека например x_0 е локален минимум. Понеже x_0 е вътрешна точка, за всяка координатна посока e_i има $\delta > 0$, така че

$$x_0 + \lambda e_i \in D \quad (|\lambda| < \delta).$$

Освен това

$$f(x_0 + \lambda e_i) \geq f(x_0) \quad (|\lambda| < \delta).$$

Нека

$$\varphi(\lambda) = f(x_0 + \lambda e_i).$$

Тогава φ има локален минимум в 0, следователно

$$\varphi'(0) = 0.$$

Но

$$\varphi'(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0).$$

Значи $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = 0$ за всяко i . □

Определение 5.3. Точка x_0 се нарича критична точка на f , ако

$$\text{grad } f(x_0) = 0.$$

Теоремата на Ферма дава необходимо условие. То не е достатъчно: критична точка може да бъде минимум, максимум, седлова точка или нещо по-фино. Затова използваме втория диференциал.

6. Формула на Тейлър от втори ред

Нека $U \subset \mathbb{R}^n$ е отворено множество, $f: U \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in U$, $f \in C^2(U)$, и

$$B_\delta(x_0) \subset U.$$

Ако $\|h\| < \delta$, то целият отсек

$$x_0 + th, \quad t \in [0, 1],$$

лежи в U .

Слагаме

$$\varphi(t) = f(x_0 + th).$$

Тогава

$$\varphi'(t) = \langle \text{grad } f(x_0 + th), h \rangle = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0 + th) h_i,$$

и

$$\varphi''(t) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x_0 + th) h_i h_j.$$

По формулата на Тейлър в една променлива съществува $\theta \in (0, 1)$, такова че

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(0) + \frac{1}{2} \varphi''(\theta).$$

Следователно

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) h_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x_0 + \theta h) h_i h_j.$$

Това е формулата на Тейлър с остатък от типа на Лагранж.

7. Втори диференциал и Хесиан

Определение 7.1. Нека $f \in C^2(U)$ и $x_0 \in U$. Вторият диференциал на f в x_0 е квадратичната форма

$$d^2 f(x_0)[h, h] = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0) h_i h_j.$$

Матрицата

$$H_f(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1}(x_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(x_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(x_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(x_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_2}(x_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(x_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(x_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2}(x_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_n}(x_0) \end{pmatrix}$$

се нарича Хесиан на f в x_0 .

Ако $f \in C^2(U)$, то по теоремата на Шварц тази матрица е симетрична. Тогава

$$d^2 f(x_0)[h, h] = \langle H_f(x_0)h, h \rangle.$$

8. Квадратични форми

Нека A е симетрична матрица и

$$a(h) = \langle Ah, h \rangle.$$

Определение 8.1. Казваме, че квадратичната форма a е:

1. положително дефинитна, ако

$$a(h) > 0 \quad \text{за всяко } h \neq 0;$$

2. отрицателно дефинитна, ако

$$a(h) < 0 \quad \text{за всяко } h \neq 0;$$

3. недефинитна, ако съществуват $h_1, h_2 \in \mathbb{R}^n$, за които

$$a(h_1)a(h_2) < 0;$$

4. положително полудефинитна, ако

$$a(h) \geq 0 \quad \text{за всяко } h \in \mathbb{R}^n;$$

5. отрицателно полудефинитна, ако

$$a(h) \leq 0 \quad \text{за всяко } h \in \mathbb{R}^n.$$

Полудефинитният случай е опасен: вторият диференциал може да не е достатъчен, защото по някои посоки квадратичната част се занулява и по-високите членове решават какво става.

Теорема 8.2 (Критерий на Силвестър). Нека A е симетрична матрица и нека

$$\Delta_k$$

е водещият главен минор от ред k , т.е. детерминантата на горния ляв $k \times k$ блок.

Тогава A е положително дефинитна точно когато

$$\Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \dots, \quad \Delta_n > 0.$$

Матрицата A е отрицателно дефинитна точно когато

$$(-1)^k \Delta_k > 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

Тоест знаците се редуват:

$$\Delta_1 < 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 < 0, \quad \dots$$

9. Критерий за локален екстремум чрез Хесиана

Теорема 9.1. Нека $U \subset \mathbb{R}^n$ е отворено множество, $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ е двукратно гладка, и нека $x_0 \in U$ е критична точка:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0) = \dots = \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0) = 0.$$

Тогава:

- а) ако $d^2f(x_0)$ е положително дефинитна, то x_0 е точка на строг локален минимум;
- б) ако $d^2f(x_0)$ е отрицателно дефинитна, то x_0 е точка на строг локален максимум;
- в) ако $d^2f(x_0)$ е недефинитна, то x_0 не е точка на локален екстремум.

Доказателство. Пишем формулата на Тейлър:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0)h_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0 + \theta h)h_i h_j.$$

Първата сума е нула, защото x_0 е критична точка. Следователно

$$\begin{aligned} f(x_0 + h) - f(x_0) &= \frac{1}{2} d^2f(x_0)[h, h] \\ &+ \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0 + \theta h) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0) \right) h_i h_j. \end{aligned}$$

Нека първо $d^2f(x_0)$ е положително дефинитна. Разглеждаме единичната сфера

$$S = \{h \in \mathbb{R}^n : \|h\| = 1\}.$$

Тя е компактна, а функцията

$$h \mapsto d^2f(x_0)[h, h]$$

е непрекъснатата. По теоремата на Вайерщрас тя достига минимум върху S . Понеже формата е положително дефинитна, този минимум е положителен:

$$\lambda := \min_{\|h\|=1} d^2f(x_0)[h, h] > 0.$$

Значи за всяко $h \neq 0$

$$d^2f(x_0)[h, h] = \|h\|^2 d^2f(x_0) \left[\frac{h}{\|h\|}, \frac{h}{\|h\|} \right] \geq \lambda \|h\|^2.$$

От непрекъснатостта на вторите частни производни следва, че за достатъчно малко $\|h\|$ остатъчната сума е по модул по-малка от $\frac{\lambda}{2} \|h\|^2$. Следователно

$$f(x_0 + h) - f(x_0) \geq \frac{1}{2} \lambda \|h\|^2 - \frac{1}{4} \lambda \|h\|^2 > 0$$

за всяко достатъчно малко $h \neq 0$. Значи x_0 е строг локален минимум.

Случаят на отрицателно дефинитна форма е аналогичен и дава строг локален максимум.

Нека сега формата е недефинитна. Тогава съществуват посоки h' и h'' , такива че

$$d^2f(x_0)[h', h'] > 0, \quad d^2f(x_0)[h'', h''] < 0.$$

По формулата на Тейлър за $t \rightarrow 0$ получаваме

$$f(x_0 + th') - f(x_0) = \frac{1}{2}t^2 d^2 f(x_0)[h', h'] + o(t^2) > 0$$

за достатъчно малко $t \neq 0$, а

$$f(x_0 + th'') - f(x_0) = \frac{1}{2}t^2 d^2 f(x_0)[h'', h''] + o(t^2) < 0$$

за достатъчно малко $t \neq 0$. Значи около x_0 има точки с по-големи и с по-малки стойности от $f(x_0)$. Следователно няма локален екстремум. $\square$

Забележка 9.2. Ако вторият диференциал е само полудефинитен, критерият не решава задачата. Трябва да се гледат по-високи членове или да се работи директно с функцията.

Пример 9.3. Нека

$$f_1(x, y) = x^2 + y^4, \quad f_2(x, y) = x^2 - y^4.$$

И за двете функции $(0, 0)$ е критична точка. Вторите диференциали в $(0, 0)$ са еднакви:

$$d^2 f_1(0, 0)[h, h] = d^2 f_2(0, 0)[h, h] = 2h_1^2.$$

Това е положително полудефинитна форма, но не е положително дефинитна. Въпреки еднакия втори диференциал поведението е различно:

- $f_1(x, y) = x^2 + y^4 \geq 0$, значи $(0, 0)$ е локален минимум;
- $f_2(x, y) = x^2 - y^4$ има положителни стойности по оста x и отрицателни стойности по оста y , значи $(0, 0)$ не е локален екстремум.

Това е причината полудефинитният случай да не се решава само с Хесиана.

Пример 9.4. Да се изследват локалните екстремуми на

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy.$$

Първите частни производни са

$$f'_x = 3x^2 - 3y, \quad f'_y = 3y^2 - 3x.$$

Следователно

$$\text{grad } f(x, y) = \begin{pmatrix} 3x^2 - 3y \\ 3y^2 - 3x \end{pmatrix}.$$

Критичните точки се намират от системата

$$\begin{cases} x^2 = y, \\ y^2 = x. \end{cases}$$

Замествайки $y = x^2$, получаваме

$$x^4 = x,$$

т.е.

$$x = 0 \quad \text{или} \quad x = 1.$$

Следователно критичните точки са

$$(0, 0), \quad (1, 1).$$

Хесианът е

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}.$$

В точката $(0, 0)$ имаме

$$H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix},$$

и

$$\Delta_1 = 0, \quad \Delta_2 = -9 < 0.$$

Хесианът е недефинитен, следователно $(0, 0)$ не е локален екстремум.

В точката $(1, 1)$ имаме

$$H_f(1, 1) = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Тук

$$\Delta_1 = 6 > 0, \quad \Delta_2 = 36 - 9 = 27 > 0.$$

По критерия на Силвестър Хесианът е положително дефинитен, следователно $(1, 1)$ е точка на строг локален минимум.